

第四章光的干涉

例题与习题解析

叶哲昊 24012561

习题 4.2

4.2 一束平行光正入射于一双棱镜,其顶角为 $3.5'$,折射率为 1.5,相距 5.0 m 处置放一屏幕.光波长为 500 nm.

(1) 求幕上干涉条纹的间距 Δx .

(2) 求幕上出现的条纹数目 N .

• 答 • (1) $\Delta x \approx 0.5 \text{ mm}$, (2) $N \approx 10$.

$$(1) \delta = (n-1)\alpha = (1.5-1) \left(\frac{3.5 \pi}{180^\circ \times 60} \right) \approx 5.09 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \delta} \approx \frac{\lambda}{2 \delta} \approx 0.5 \text{ mm}$$

$$(2) N = \frac{D}{\Delta x} = \frac{2D\delta}{\lambda(2\delta)} = \frac{4D\delta^2}{\lambda} \approx 10.4 \approx 10$$

习题 4.5

4.5 如图所示,这是一种利用干涉条纹的移动来测量气体折射率的原理性结构.在双缝之一 S_1 后面置放一长度为 l 的透明容器,当待测气体徐徐注入容器而将空气逐渐排出,在此过程中,观察者视场中的条纹就将移动.人们可由条纹移动的方向和数目,测定气体的折射率.

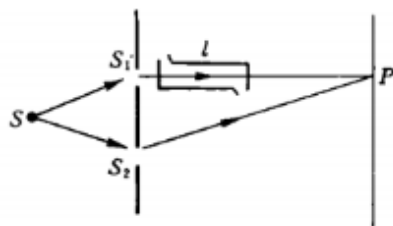
(1) 若待测气体的折射率大于空气折射率,试预测干涉条纹怎样移动?

(2) 设 l 为 2.0 cm, 光波长为 589.3 nm, 空气折射率 n_0 为 1.000 276; 现测到条纹向上移动了 20 个, 求待测氯气的折射率 n .

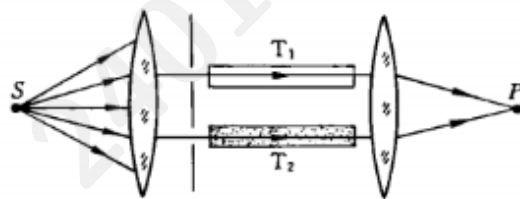
• 答 • (1) 条纹向上移动, (2) $n = n_0 + \Delta n \approx 1.000\ 865$.

习 题

• 221 •



习题 4.5 图



习题 4.6 图

$$(1) \quad OPL_0 = r_1, \quad OPL_1 = r_1 - l + nl = r_1 + (n-1)l$$

$$\Delta(OPL_1) = (n - n_0)l > 0, \text{ 即向上移.}$$

$$(2) \quad \Delta L = (n - n_0)L, \quad \Delta m = \frac{\Delta L}{\lambda} = \frac{(n - n_0)L}{\lambda}$$

$$n - n_0 = \frac{\Delta m \cdot \lambda}{L} = \frac{20 \times 589.3 \times 10^{-9}}{2.0 \times 10^{-2}}$$

$$= 1.893 \times 10^{-4}$$

$$n = 1.000865$$

习题 4.7

4.7 现用钠光灯作为杨氏双缝干涉实验的光源,其宽度 b 已被一光阑限制为 2 mm ,它与双缝平面相距 2.5 m . 为了在幕上能出现可见的干涉条纹,问:

(1) 双缝间隔不能大于多少? 设其为 d_0 .

(2) 若双缝实际间距 d 取 $d_0/2$, 此时前方幕上干涉场的衬比度 γ 为多少?

• 答 • (1) $d_0 \approx 0.74\text{ mm}$, (2) $\gamma \approx 0.64$.

$$(1) \quad \gamma = \left| \sin \left(\frac{bd}{\lambda R} \right) \right| = \left| \frac{\sin \left(\frac{\pi bd}{\lambda R} \right)}{\pi bd / \lambda R} \right|$$

$$\text{当 } \frac{bd}{\lambda R} = 1 \text{ 时, } \lambda = 0, \quad d_0 = \frac{\lambda R}{b}$$

$$d_0 \approx 7.37 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$(2) \quad \text{令 } \lambda \quad d = d_0/2 : \quad \text{则 } \frac{bd}{\lambda R} = \frac{1}{2}$$

$$\gamma = \left| \frac{\sin \left(\pi \times \frac{1}{2} \right)}{\pi \times \frac{1}{2}} \right| = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$$

习题 4.8

- 4.8 一个直径为 1 cm 的热光源, 如果用干涉孔径角 $\Delta\theta_0$ 来描述, 其空间相干范围为多少弧度? 如果用相干面积 ΔS_0 来描述, 问 1 m 远的相干面积 ΔS_{10} 为多少? 10 m 远的相干面积 ΔS_{20} 为多少? 取光波长为 550 nm.
- 答 • $\Delta\theta_0 \approx 5.5 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 11''$, $\Delta S_{10} \approx 2.4 \times 10^{-9} \text{ mm}^2$, $\Delta S_{20} \approx 0.24 \text{ mm}^2$.

$$(1) \Delta\theta_0 = \frac{\lambda}{b} = \frac{550 \times 10^{-9}}{0.01} = 5.5 \times 10^{-5} \text{ rad} \approx 11''$$

$$(2) \Delta S_0 = \frac{\pi}{4} \left(\frac{\lambda R}{b} \right)^2 = \frac{\pi}{4} (R \Delta\theta_0)^2$$

$R = 1 \text{ m}$ 处:

$$\begin{aligned} \Delta S_{10} &= \frac{\pi}{4} \left(\frac{550 \times 10^{-9} \times 1}{0.01} \right)^2 = \frac{\pi}{4} (5.5 \times 10^{-5})^2 \\ &= 2.375 \times 10^{-9} \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$R = 10 \text{ m}$ 处:

$$\text{同理代入, } \Delta S_{20} = 0.24 \text{ mm}^2$$

习题 4.9

4.9 若直接以月亮作为光源,在地面上作杨氏双孔实验,为了获得可见的干涉条纹,问双孔间隔 d 不能大于多少? 已知月地距离约为 $3.8 \times 10^5 \text{ km}$, 月球直径为 3477 km , 光波长取 550 nm .

• 答 • $d < d_0 \approx 60 \mu\text{m}$.

※

※

※

$$\Delta\beta = \frac{b}{R} = \frac{3.477 \times 10^6}{3.8 \times 10^8} \approx 9.15 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$$d_0 = \frac{\lambda}{\Delta\beta} = \frac{\lambda R}{b} \approx 6.01 \times 10^{-5} \text{ m}$$

习题 4.13

4.13 一待测透镜与玻璃平晶生成的牛顿环,从中心往外数第 5 环和第 10 环的直径分别为 1.4 mm 和 3.4 mm. 求出透镜的曲率半径. 设光波长为 $0.63 \mu\text{m}$.

$$r_k^2 = kR\lambda \Rightarrow D_k^2 = 4kR\lambda$$

$$D_{k+m}^2 - D_k^2 = 4(k+m)R\lambda - 4kR\lambda = 4mR\lambda$$

$$R = \frac{D_{k+m}^2 - D_k^2}{4m\lambda}$$

$$\frac{1}{2} \text{ 取 } k=5, k+m=10, m=5$$

$$R = \frac{D_{10}^2 - D_5^2}{4 \times 5 \times \lambda} = \frac{(4.3 \times 10^{-3})^2 - (1.4 \times 10^{-3})^2}{20 \times 6.3 \times 10^{-7}}$$

$$(4.3)^2 - (1.4)^2 = 18.49 - 1.96 = 16.53$$

$$20 \times 6.3 \times 10^{-7} = 12.6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$R = \frac{16.53 \times 10^{-6} \text{ m}^2}{12.6 \times 10^{-6} \text{ m}} \approx 1.31 \text{ m}$$

习题 4.10

- 4.10 一直径为 d 的细丝垫在两块平板玻璃之一边,以形成楔形空气层,在钠黄光垂直照射下出现干涉条纹如图所示.试求细丝直径 d .

• 答 • $d \approx 2.36 \mu\text{m}$.

$$\Delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

暗纹: $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$, $2e = m\lambda$, $m = 0, 1, 2, \dots$

$e_m = m\lambda/2$, 此时为暗纹.

$$d = e_N = 11 \cdot \frac{\lambda}{2} = 8 \times \frac{189.3}{2} = 2317 \text{ nm}$$

即 $d \approx 2.36 \mu\text{m}$

习题 4.18

4.18 用钠光观察迈克耳孙干涉条纹,先看到干涉场中有 12 个亮环,且中心是亮的;尔后移动一臂镜面 M_1 ,看到中心吞(吐)了 10 环,而此时干涉场中还存在 5 个亮环.试求:

(1) 镜面 M_1 移动的距离 Δh .

(2) 开始时中心亮斑的干涉级 k_0 ,相应的等效空气膜厚 h_0 .

• 答 • (1) $\Delta h \approx -2.95 \mu\text{m}$. (2) $k_0 \approx 17, h_0 \approx 5.01 \mu\text{m}$.

$$(1) \quad 2|\Delta h| = 10\lambda, \quad |kh| = 2946.5 \text{ nm}$$

$$\Delta h \approx -2.95 \mu\text{m}$$

$$(2) \quad k_0 = \frac{2h_0}{\lambda}, \quad k_{\text{edge}} = k_0 \cos\theta_{\text{max}} = k_0 \cdot C \quad (C = \cos\theta_{\text{max}})$$

$$k_0(1-C) = 12 \quad (\text{初始状态})$$

$$(k_0 - 10)(1-C) = 5 \quad (\text{此时})$$

$$\text{解} \quad 1-C = 0.7, \quad k_0 = \frac{12}{0.7} \approx 17.14$$

$$h_0 = \frac{k_0 \lambda}{2} = \frac{17 \times 589.3 \text{ nm}}{2} = 5009 \text{ nm}$$